

集合小复盘

主题：集合概念、属于关系与表示法 · 建议 10-15 分钟

学习卡

完成四题后再翻页

核心：对象能确定才是集合；元素对集合用 $\in/\notin$ ，集合对集合才用 $\subseteq$ 。

提醒：先圈左边对象。 a 和 $\{a\}$ 不是同一个对象；描述法要写对象、范围、条件。

1 集合的确定性

“高一（3）班身高超过 170 cm 的同学”能否组成一个集合？

写出判断，并说明你检查的依据。

演算 / 说明

2 看整体，填关系符号

已知 $A=\{-1,0,\{0\},2\}$ ，填： $0 \underline{\hspace{1cm}} A$ ； $\{0\} \underline{\hspace{1cm}} A$ ； $1 \underline{\hspace{1cm}} A$ ； $2 \underline{\hspace{1cm}} A$ 。

再写一句：为什么看到 $\{0\}$ 不能直接断定 0 的关系？

演算 / 说明

3 元素还是集合？

已知 $B=\{\{1,2\},3\}$ 。填： $\{1,2\} \underline{\hspace{1cm}} B$ ， $1 \underline{\hspace{1cm}} B$ 。

小岚写“ $1\subseteq B$ ”。请改正，并用左右两边对象类型解释。

演算 / 说明

4 两种表示法

（1）把 $C=\{x\in\mathbb{Z}|-2\leq x<3\}$ 改写成列举法。

（2）把 $D=\{2,4,6,8\}$ 改写成描述法（对象、整数范围、条件齐全）。

演算 / 说明

提示与答案

先独立完成第一页；只在需要时逐级查看

使用方法 先看一级提示；仍卡住再看二级；核对答案后，用自己的话补写关键理由。

1. 集合的确定性

一级提示 看每位同学能否按同一个数值标准被判断。

二级提示 “超过 170 cm”就是身高大于 170 cm，标准明确。

答案 能组成集合；集合成员能被唯一确定。

2. 看整体，填关系符号

一级提示 把 A 中逗号分开的每个整体框起来。

二级提示 A 的元素依次是 -1、0、{0}、2。

答案 依次为 $\in$ 、 $\in$ 、 $\notin$ 、 $\in$ 。A 同时列了 0 与 {0}；不可拆开对象或凭另一项推断。

3. 元素还是集合？

一级提示 把 {1,2} 整体与 B 的元素比较。

二级提示 B 的元素是集合 {1,2} 和数字 3。

答案 $\{1,2\} \in B$ ， $1 \notin B$ ；应改为 $1 \notin B$ 。1 是元素、B 是集合， $\subseteq$ 两边应都是集合。

4. 两种表示法

一级提示 第 (1) 问从 -2 起逐个列整数，3 不取；第 (2) 问找共同特征。

二级提示 D 是 2 到 8 的偶整数，别漏 $x \in \mathbb{Z}$ 。

答案 $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ； $D = \{x \in \mathbb{Z} | 2 \leq x \leq 8 \text{ 且 } 2|x\}$ 。范围与偶数条件完整的同义写法也正确。